《大学物理(上)》小测验(第七章)
共 3 页

课程名称：大学物理 B（上）　**课程代码：**PHYS120013.05-14

开课院系：物理系　**考试形式：**闭 卷

姓 名：＿＿＿＿＿＿　**学 号：**＿＿＿＿＿＿　**专 业：**＿＿＿＿

提示：请同学们秉持诚实守信宗旨，谨守考试纪律，摒弃考试作弊。学生如有违反学校考试纪律的行为，学校将按《复旦大学学生纪律处分条例》规定予以严肃处理。

题 号	一	二	三（1）	三（2）	总 分
得 分					

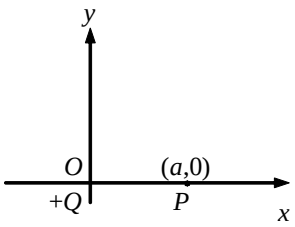
（装订线内不要答题）

一、单选题（每题 6 分，共 30 分）

1．设有两个相同的金属球，半径均为 R，带有等量异号电荷 Q，两球心相距为 3R，两球间的作用力为户另有两带等量异号电荷的点电荷，所带电量也为 Q，其间距也为 3R，这两点电荷间的作用力为 f '，则 f : f '应该是[B]

A. 等于 1　　B. 大于 1　　C. 小于 1　　D. 不能确定

2. 在坐标原点放一电荷量为 Q 的正电荷，它在 P 点（a，0）处激发的电场强度为 $\vec{E}$．现在引入一个电荷量为 $-4Q$ 的负电荷，试问应将负电荷放在什么区域才能使 P 点的电场强度等于零[C]



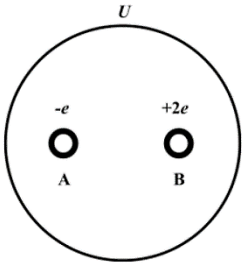
（A）x 轴上 $x > a$

（B）x 轴上 $0 < x < a$

（C）x 轴上 $-2a < x < 0$

（D）x 轴上 $-a < x < 0$

3．如图所示，封闭的金属球壳电势为 U，内有导体 A 和 B，带电量分别为-e 和 2e，则 B 的电势 U_B 为[A]



A. $U_B > U$　　B. $U_B = U$　　C. $U_B < U$　　D. $U_B = 0$

4．一平板电容器，两极板相距为 d，对它充电后把电源断开。然后把电容器两极板间的距离增大到 2d，如果电容器的电场的边缘效应忽略不计，则[D]

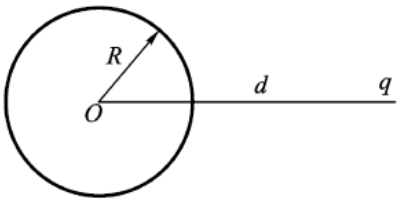
A. 电容器的电容增大一倍　　C. 电容器两极板间的电场强度增大一倍

B. 电容器所带电量增大一倍　　D. 储存在电容器中的电场能量增大一倍

5．如图所示将一个电量为 q 的点电荷放在一个半径为 R 的不带电的导体球附近，点电荷距导体球球心为 d，参见附图。设无穷远处为零电势，则在导体球球心 O 点有[A]

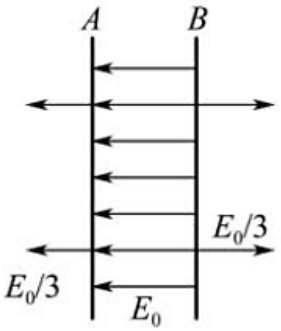
A. $E=0, V=\dfrac{q}{4\pi\varepsilon_0 d}$　　C. $E=\dfrac{q}{4\pi\varepsilon_0 d^2}, V=\dfrac{q}{4\pi\varepsilon_0 d}$

B. $E=0, V=0$　　D. $E=\dfrac{q}{4\pi\varepsilon_0 d^2}, V=\dfrac{q}{4\pi\varepsilon_0 R}$



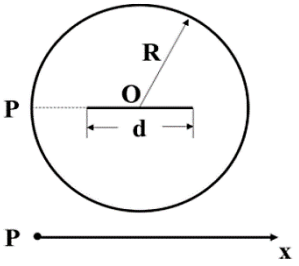
二、填空题（每题 6 分，共 30 分）

1．如图所示，A、B 为真空中两个平行的“无限大”均匀带电平面，已知两平面间的电场强度大小为 E_0，两平面外侧电场强度大小都为 $E_0/3$，则 A、B 两平面上的电荷面密度分别为 $\sigma_a=$ $-2\varepsilon_0 E_0/3$, $\sigma_b=4\varepsilon_0 E_0/3$。

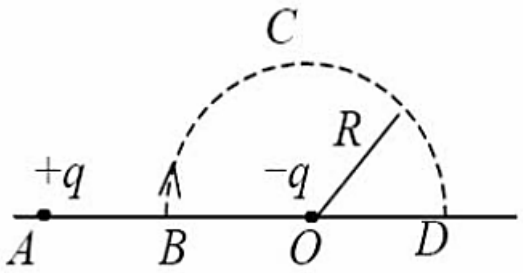


2．若空气的击穿电场强度为 2×10^6 V/m，则置于空气中直径为 0.1 m 的导体球所带的最大电量为 5.6×10^{-7}C 。

3．一均匀带电直线长为 d，电荷线密度为 λ，以导线中心 O 为球心，R 为半径(R>d)作一球面，如图所示，则通过该球面的电场强度通量为$\dfrac{\lambda d}{\varepsilon_0}$，带电直线的延长线与球面交点 P 处的电场强度大小为$\dfrac{\lambda d}{\pi\varepsilon_0(4R^2-d^2)}$。



4．如图所示，BCD 是以 O 点为圆心，以 R 为半径的半圆弧，在 A 点有一电荷为+q 的点电荷，O 点有一电荷为-q 的点电荷，线段 BA=R，现将一单位正电荷从 B 点沿半圆弧轨道 BCD 移到 D 点，则电场力所作的功$W_{BD}=\frac{q}{6\pi\varepsilon_0 R}$。



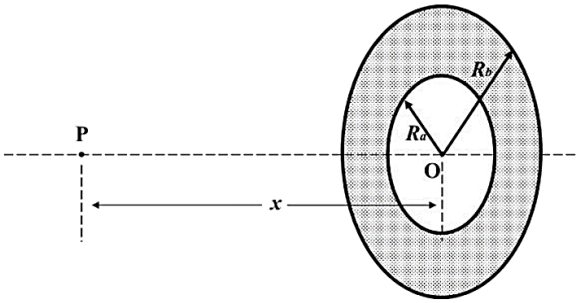
5．某平面两侧充满介电常数为 ε_1 和 ε_2 的电介质，在介质的交界平面上分布一层均匀的自由电荷，其面密度为 σ_0，则在界面处的极化电荷面密度为$-\frac{\sigma_0}{2}(2-\frac{\varepsilon_0}{\varepsilon_1}-\frac{\varepsilon_0}{\varepsilon_2})$。

三、计算题 （每题 20 分，共 40 分）

1． 真空中有一电荷面密度为 σ 的均匀带电薄圆环，圆环的内、外半径分别为 R_a 和 R_b，如图所示。

（1）求在圆环的中心轴线上与圆环中心 O 相距为 x 的 P 点处的电场强度和电势;

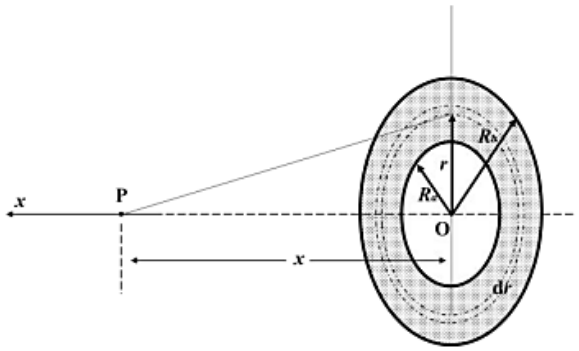
（2）如在 P 点放一质量为 m，带电量为-q 的静止点电荷，求在电场作用下，该点电荷通过环心 O 点时的速度。



解：

（1）取坐标如图所示,距圆心 O 为 r，宽为 dr 的细圆环所带电量为 $\mathrm{d}Q=\sigma 2\pi r\mathrm{d}r$，该细圆环在 P 点产生的电势为

$$\mathrm{d}V=\frac{\mathrm{d}Q}{4\pi\varepsilon_0\sqrt{r^2+x^2}}=\frac{\sigma 2\pi r\mathrm{d}r}{4\pi\varepsilon_0\sqrt{r^2+x^2}}\quad（1\ 分）$$



整个带电圆环在 P 点产生的电势为

$$V_{\mathrm{p}}=\int\mathrm{d}V=\int_{R_{\mathrm{a}}}^{R_{\mathrm{b}}}\frac{\sigma 2\pi r\mathrm{d}r}{4\pi\varepsilon_0\sqrt{r^2+x^2}}=\frac{\sigma}{2\varepsilon_0}\left(\sqrt{R_{\mathrm{b}}^2+x^2}-\sqrt{R_{\mathrm{a}}^2+x^2}\right)\quad（2\ 分）$$

根据电场强度与电势的梯度关系可知，P 点的场强为

$$E_{\mathrm{p}}=-\frac{\partial V}{\partial x}=-\frac{\partial}{\partial x}\left[\frac{\sigma}{2\varepsilon_0}\left(\sqrt{R_{\mathrm{b}}^2+x^2}-\sqrt{R_{\mathrm{a}}^2+x^2}\right)\right]=\frac{\sigma x}{2\varepsilon_0}\left(\frac{1}{\sqrt{R_{\mathrm{a}}^2+x^2}}-\frac{1}{\sqrt{R_{\mathrm{b}}^2+x^2}}\right)\quad（2\ 分）$$

方向沿 x 轴的正方向。

（2）带电圆环在环心 O 点产生的电势为

$$V_{\mathrm{o}}=\frac{\sigma}{2\varepsilon_0}\left(R_{\mathrm{b}}-R_{\mathrm{a}}\right)\quad（1\ 分）$$

电荷-q 仅受静电力的作用，故系统的能量守恒。设-q 通过环心的速度为 v，则有

$$\frac{1}{2}mv^2+(-q)V_0=-qV_{\mathrm{p}}\quad（2\ 分）$$

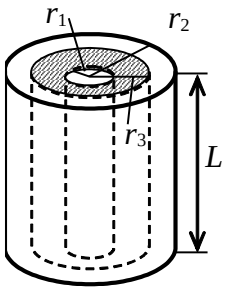
即

$$\frac{1}{2}mv^2-\frac{\sigma q}{2\varepsilon_0}\left(R_{\mathrm{b}}-R_{\mathrm{a}}\right)=-\frac{\sigma q}{2\varepsilon_0}\left(\sqrt{R_{\mathrm{b}}^2+x^2}-\sqrt{R_{\mathrm{a}}^2+x^2}\right)\quad（1\ 分）$$

解得

$$v=\left[\frac{\sigma q}{m\varepsilon_0}\left(R_{\mathrm{b}}-R_{\mathrm{a}}-\sqrt{R_{\mathrm{b}}^2+x^2}+\sqrt{R_{\mathrm{a}}^2+x^2}\right)\right]^{\frac{1}{2}}\quad（1\ 分）$$

2. 一圆柱形电容器，内外圆筒半径分别为 r_1 和 r_2，长为 L，且 L>> r_2，在 r_1 与 r_3 之间用相对介电常量为ε_r的各向同性均匀电介质圆筒填充，其余部分为空气，如图所示．已知内外导体圆筒间电势差为 U，其内筒电势高，求介质中的场强 $\vec{E}$，电极化强度 $\vec{P}$，电位移矢量 $\vec{D}$ 和半径为 r_3 的圆柱面上的极化电荷面密度σ'。



解：设圆筒上电荷线密度为λ，由高斯定理可求得两圆筒间任意半径处的电位移矢量为

$$\vec{D}=\frac{\lambda}{2\pi r}\hat{r}\quad r_1<r<r_2$$

电场强度为 $$\vec{E}=\frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0\varepsilon_r r}\hat{r}\quad r_1<r<r_3$$ 2 分

$$\vec{E}=\frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0 r}\hat{r}\quad r_3<r<r_2$$ 2 分

电极化强度为 $$\vec{P}=\varepsilon_0\chi_e\vec{E}=\frac{\varepsilon_r-1}{\varepsilon_r}\frac{\lambda}{2\pi r}\hat{r}\quad r_1<r<r_3$$

$$\vec{P}=0\quad r_3<r<r_2$$ 4 分

又 $$U=\int_{r_1}^{r_3}\frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0\varepsilon_r r}\mathrm{d}r+\int_{r_3}^{r_2}\frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0 r}\mathrm{d}r=\frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0}\left[\frac{1}{\varepsilon_r}\ln\frac{r_3}{r_1}+\ln\frac{r_2}{r_3}\right]$$

$$\therefore\quad \lambda=\frac{2\pi\varepsilon_0 U}{\frac{1}{\varepsilon_r}\ln\frac{r_3}{r_1}+\ln\frac{r_2}{r_3}}$$ 4 分

代入得介质中： $$\vec{D}=\frac{\varepsilon_0 U}{\left[\frac{1}{\varepsilon_r}\ln\frac{r_3}{r_1}+\ln\frac{r_2}{r_3}\right]r}\hat{r}\qquad r_1<r<r_3$$

$$\vec{E}=\frac{U}{\left[\ln\frac{r_3}{r_1}+\varepsilon_r\ln\frac{r_2}{r_3}\right]r}\hat{r}\qquad r_1<r<r_3$$

$$\vec{P}=\frac{\varepsilon_0(\varepsilon_r-1)U}{\left[\ln\frac{r_3}{r_1}+\varepsilon_r\ln\frac{r_2}{r_3}\right]r}\hat{r}\qquad r_1<r<r_3$$

$$\sigma'=P_n=P_{r3}=\frac{\varepsilon_0(\varepsilon_r-1)U}{\left[\ln\frac{r_3}{r_1}+\varepsilon_r\ln\frac{r_2}{r_3}\right]r_3}$$ 各 2 分